

指导老师：刘树美

智能无人机

路径规划仿真 系统



汇报人

王钰博



Contents

目录

01

研究目标

02

项目内容

03

项目成果

04

项目实践
意义

PART 01

研究目标



项目研究目标



针对实地环境下现有无人机智能模型存在安全性、稳定性、泛化性受限的关键问题。本项目旨在通过构建基于 Unreal Engine 4 与 airsim 的无人机路径规划仿真系统一定程度上提出新的解决方案。该系统可通过误差反馈控制，投影调整、限幅控制、动态减速的控制算法在**无人机追踪过程中实现路径的规划**；通过势场法编队控制实现**无人机集群的编队变换**；通过开发混合控制策略（动态减速、限幅处理、随机避障）优化无人机集群的**稳定性与避障能力**。并设计直观的**参数设定和控制交互界面**，以低成本虚拟仿真替代高风险的实物试飞，为多智能体协同控制研究提供高精度、可复用的技术验证平台，推动仿真技术革新与产业化应用。

PART 02

项目内容



/// 项目内容



01

高保真度无人机仿真平台的构建

基于 Unreal 仿真平台和Airsim 模拟器，为无人机感知、控制及追踪算法的研发提供一个安全、高效且成本可控的虚拟测试环境。

02

无人车运动与无人机飞控算法设计

1. 利用近似插值实现多无人车的移动模拟
2. 误差反馈控制，投影调整、限幅控制、动态减速的控制算法（追踪算法设计）
3. 势场法编队控制算法（队列变换算法设计）

03

操作平台设置、控制面板的设计

1. 无人机集群设置面板：可导入无人机集群配置，选定追踪目标及队形
2. 无人机集群追踪控制台：设置步长、无人机的组分配情况，显示碰撞参数并控制汽车运动、无人机集群的追踪。

PART 03

项目成果

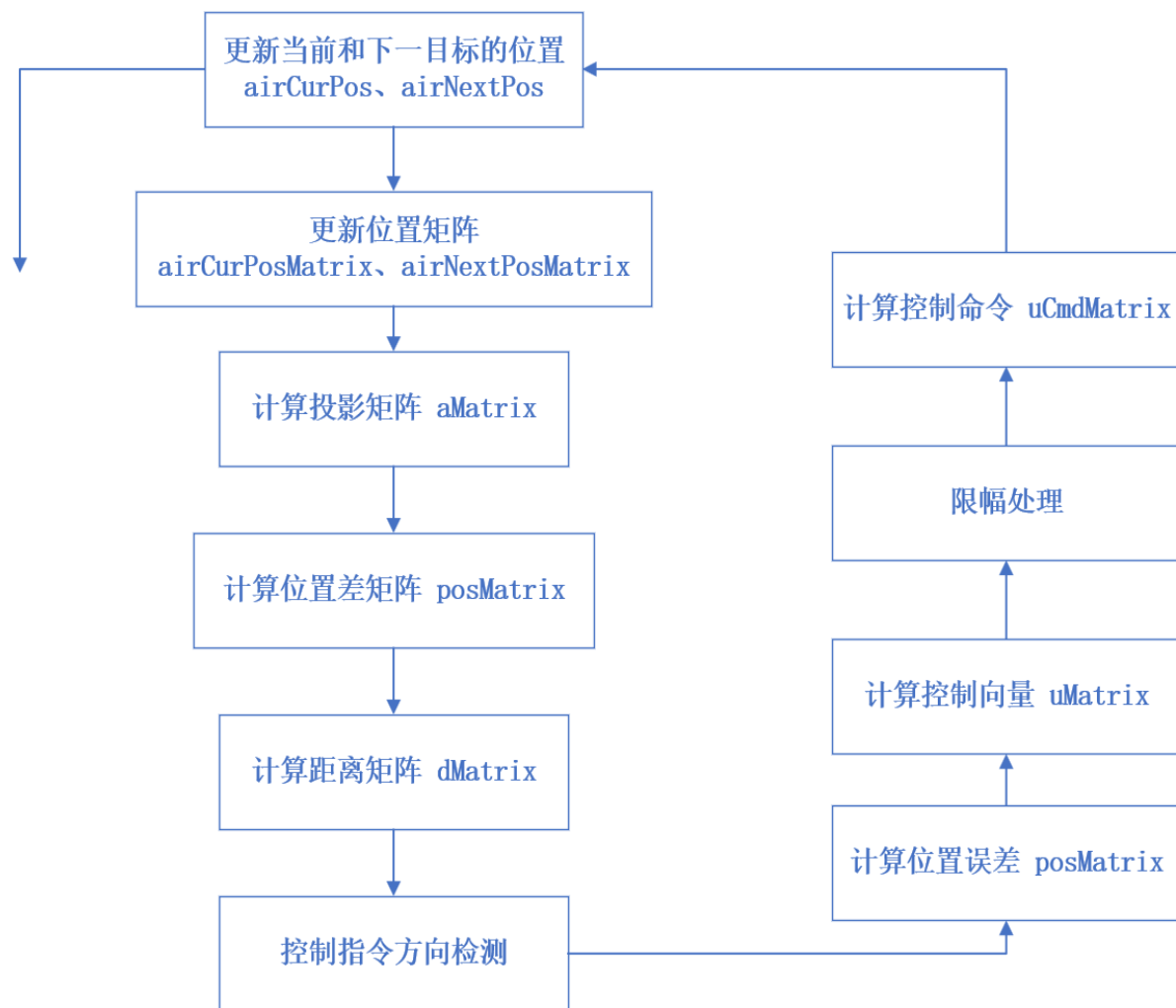


实验成果一：搭建无人机仿真测试平台



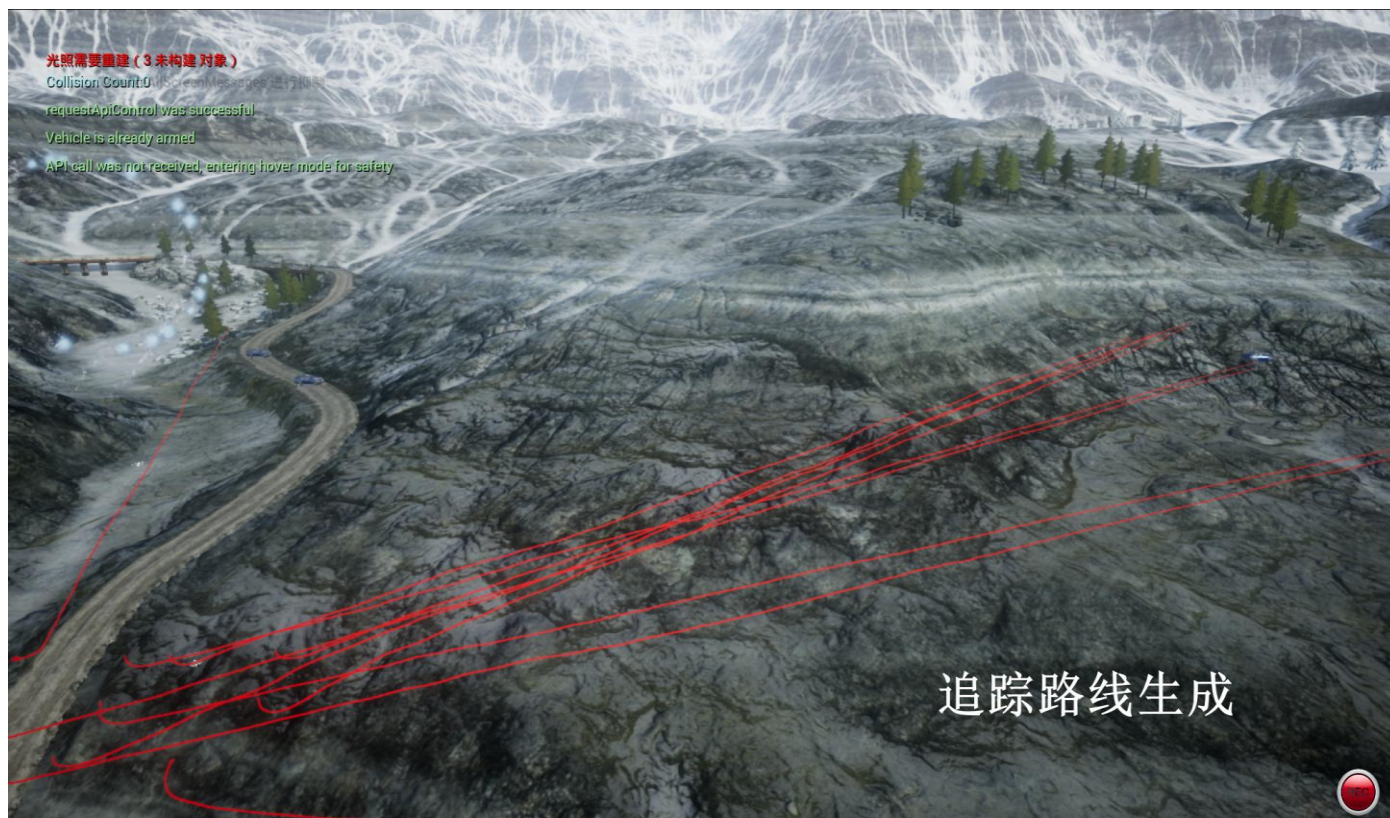
基于 Unreal Engine 4 仿真平台和 Visual Studio，成功编译、加载 airsim 模块，并完成 Block 测试，采用山地资源作为背景环境

实验成果二：无人机集群追踪无人车的飞控算法设计



通过**误差反馈**、**投影调整**、**限幅控制**、**动态减速**的控制算法，实现无人机集群在仿真平台中的飞行控制，继而，在无人机追踪既定无人车目标的过程中实现路径规划。

实验成果二展示



无人机集群通过预先选定追踪目标（无人车），并通过误差反馈、投影调整、动态减速的控制算法以及针对无人机集群的碰撞检测和随机避障算法，实现无人机针对预先采样点的追踪，并在仿真系统中可视化显示该控制、避障、随机避障算法下所规划出的**追踪路径**。

实验成果三：无人机集群队列变换的势场算法设计



基于**势场法**的控制思想，引入**目标吸引力**、**排斥力**、**全局引导力**、**合成力**的计算，从而实现无人机集群编队的队列变换（队形包括圆形、方形、心形）

实验成果三展示：队列变换



基于**势场法**的控制思想，实现无人机集群编队的队列变换（队形包括**圆形**队列、**方形**队列、**心形**队列）

实验成果四：仿真平台设置、控制面板的实现



无人机集群**设置**面板：可导入无人机集群配置，选定追踪目标及队形

无人机集群追踪**控制**台：设置步长、无人机的组分配情况，显示碰撞参数并控制汽车运动、无人机集群的追踪。



PART 04

项目实践意义



/// 实验实践意义-低成本研究



经济高效的试验平台

本项目以 PyCharm、visual studio 集成开发环境为工具，Unreal Engine 4 虚幻引擎为仿真平台，开源仿真模拟器 airsim 为工程模块依托，提供了一个经济高效的虚拟测试与验证环境。



/// 实验实践意义-工程应用场景



智能交通： 通过无人机与无人车协同导航，为未来无人驾驶车辆提供精准空中辅助监控，提高车队调度与交通管理智能化水平。

无人应急救援： 在灾害现场模拟无人机编队执行搜救任务，可预先设定无人机集群队形，提高灾害救援的覆盖范围和实时监控能力。

安全监控： 通过仿真测试优化无人机巡航路径，提高巡逻效率，为城市管理、公共安全监控提供数据支持。

智能物流配送： 未来无人机送货系统的路径规划和协同控制均可在本平台进行验证与优化，为无人机物流行业提供技术支撑。

感谢观看！

Small UAV PPT TEMPLATE

汇报人

王钰博

